

165 NQA-MIB

[165.1 功能简介](#)

[165.2 表间关系](#)

[165.3 单节点详细描述](#)

[165.4 MIB Table详细描述](#)

[165.5 告警节点详细描述](#)

[165.6 不支持节点](#)

165.1 功能简介

NQA是网络质量分析。通过创建测试例并记录测试结果的方式，向网管提供设备侧相关的时延、抖动、丢包率等相关的统计参数，用来满足运营商对QoS的各种要求。

NQA-MIB是为了实现可网管的NQA模块定义的私有MIB。NQA-MIB为网管设备提供MIB接口，网管设备可以通过NQA-MIB创建/删除NQA测试例，或是修改测试例的参数配置，同时也可以通过该MIB获取NQA测试例的测试结果。NQA-MIB还可以根据网管的配置，自动向网管设备发送特定的Trap信息。

NQA-MIB的根节点是：

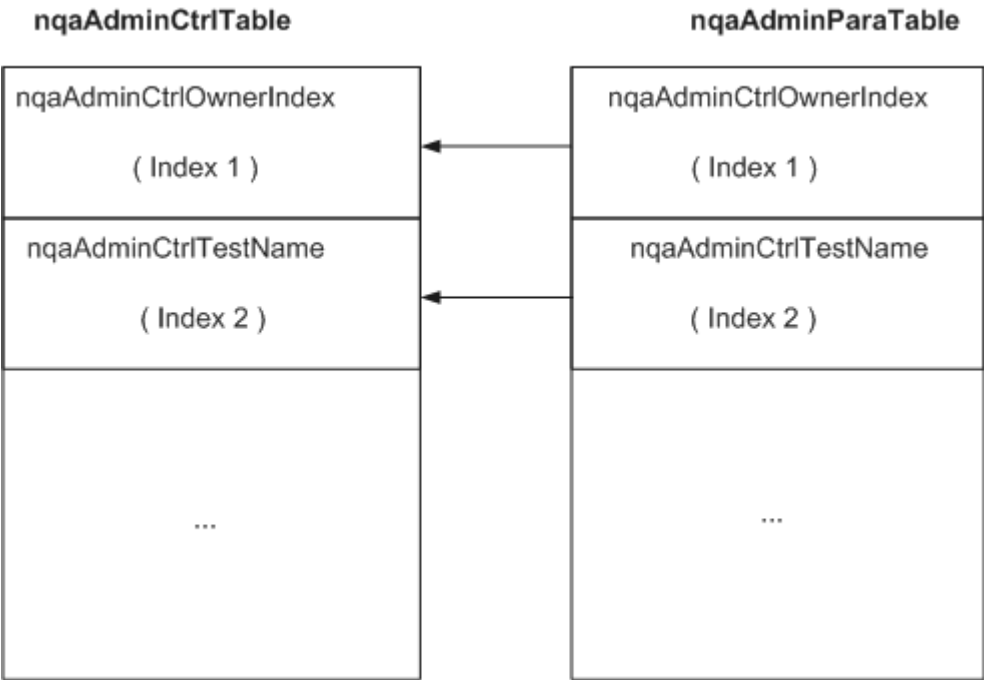
```
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).nqa(111)。
```

165.2 表间关系

165.2.1 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例配置参数表之间的关系

用户首先通过[nqaAdminCtrlTable](#)来创建测试例，然后在[nqaAdminParaTable](#)中针对不同的业务配置相应参数。这两个表中都用nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName来唯一标识一个测试例。

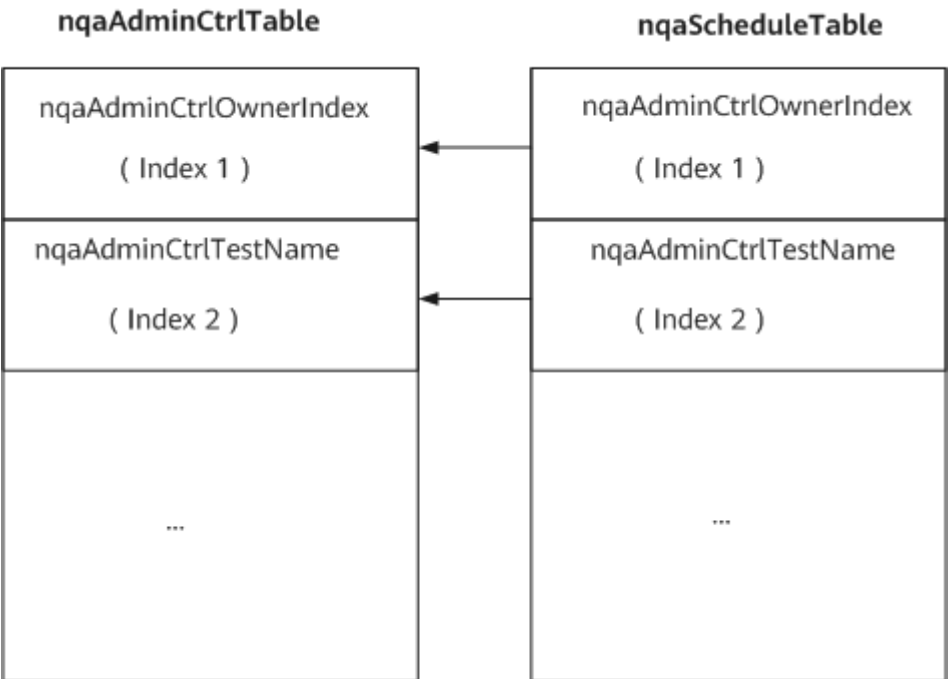
图 165-1 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例配置参数表之间的关系图



165.2.2 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例调度配置参数表之间的关系

用户首先通过 **nqaAdminCtrlTable** 来创建测试例，然后在 **nqaScheduleTable** 中对已经创建的测试例进行调度操作。这两个表中都用 **nqaAdminCtrlOwnerIndex** 和 **nqaAdminCtrlTestName** 来唯一标识一个测试例。

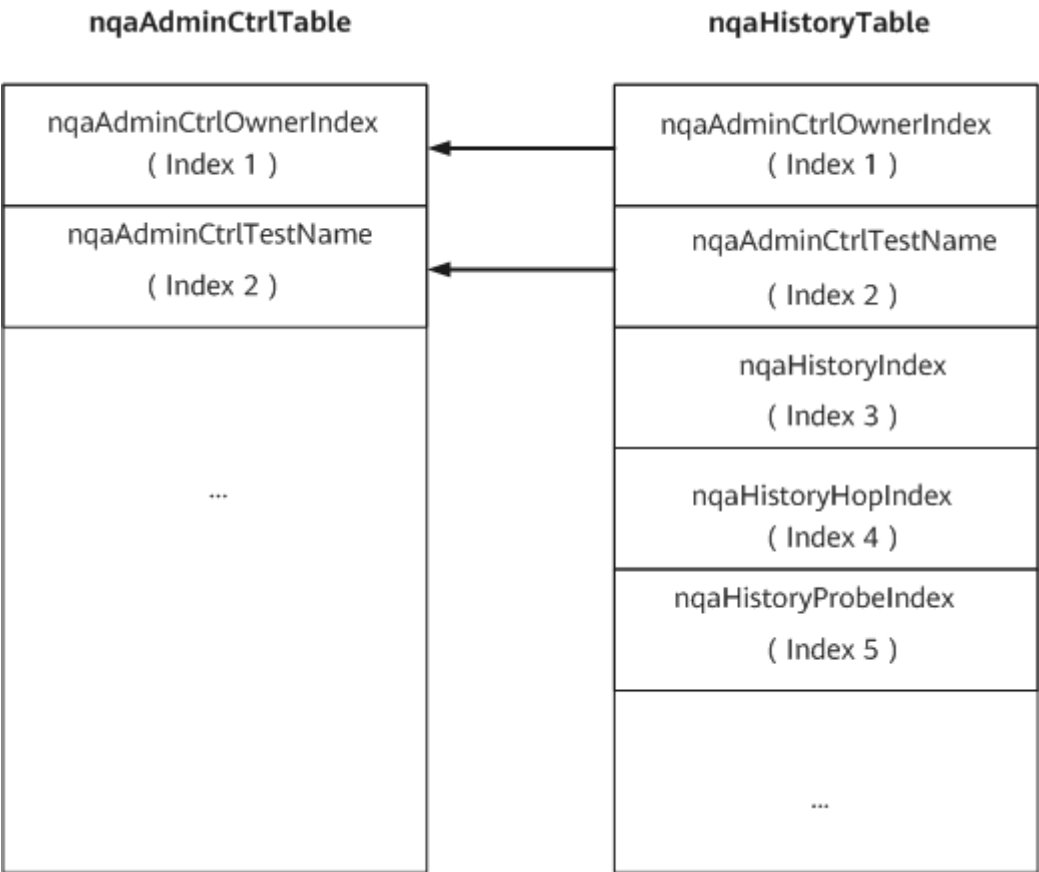
图 165-2 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例调度配置参数表之间的关系图



165.2.3 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例结果统计表之间的关系

用户首先通过[nqaAdminCtrlTable](#)来创建测试例，使能测试例之后，在[nqaResultsTable](#)中查看测试例统计结果。这两个表中都用nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName来唯一标识一个测试例。此外[nqaResultsTable](#)还需要使用nqaResultsIndex和nqaResultsHopIndex来唯一标识在当前测试例中某一条测试结果。

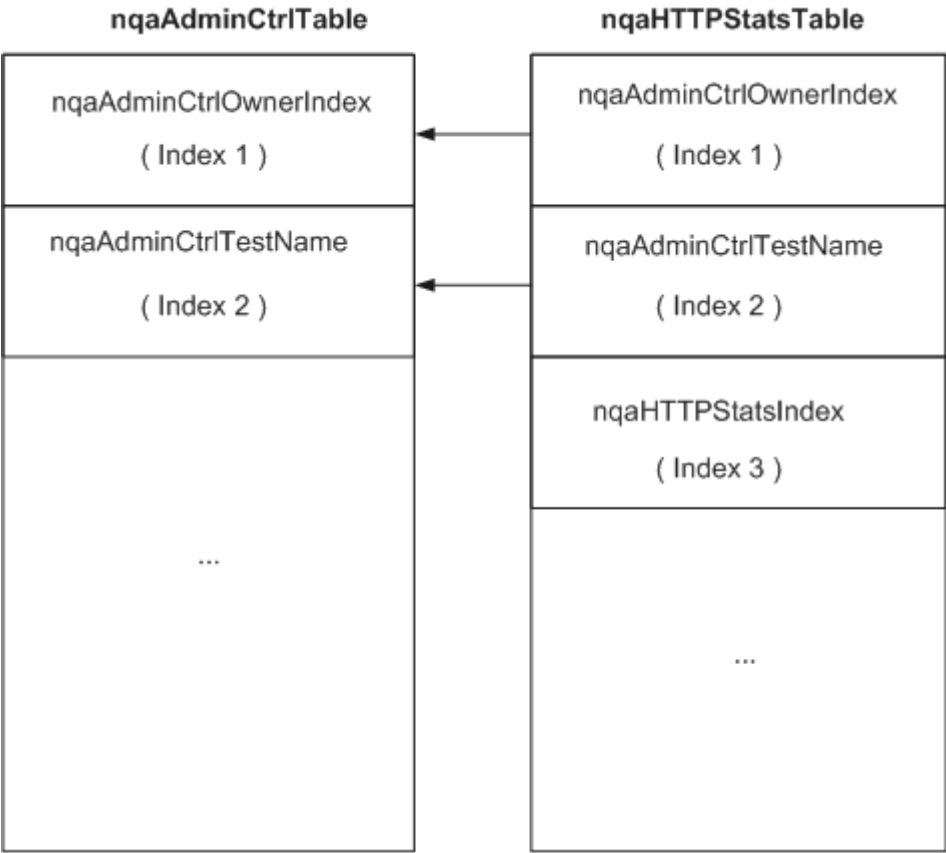
图 165-3 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例结果统计表之间的关系



165.2.4 NQA 测试例配置信息表与 HTTP 测试例结果统计表之间的关系

用户首先通过[nqaAdminCtrlTable](#)来创建测试例，使能测试例之后，在[nqaHTTPStatsTable](#)中查看对于HTTP测试例统计结果。这两个表中都用nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName来唯一标识一个测试例；此外[nqaHTTPStatsTable](#)还需要使用nqaHTTPStatsIndex来唯一标识在当前测试例中某一条针对HTTP的测试结果。

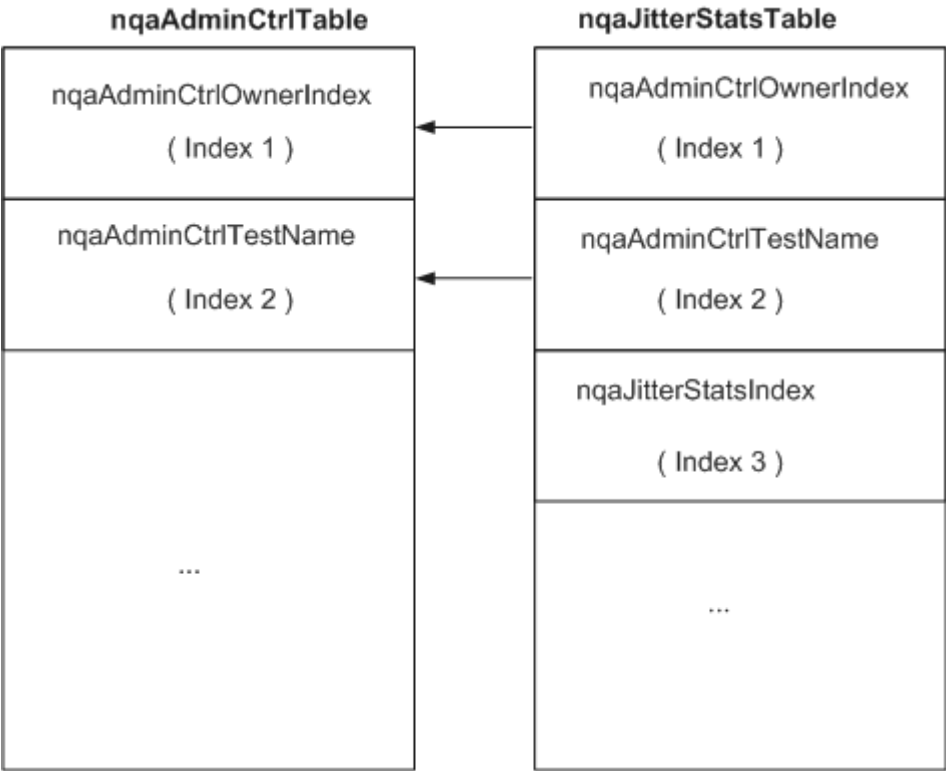
图 165-4 NQA 测试例配置信息表与 HTTP 测试例结果统计表之间的关系



165.2.5 NQA 测试例配置信息表与 Jitter 测试例结果统计表之间的关系

用户首先通过 **nqaAdminCtrlTable** 来创建测试例，使能测试例之后，在 **nqaJitterStatsTable** 中查看测试例统计结果。这两个表中都用 **nqaAdminCtrlOwnerIndex** 和 **nqaAdminCtrlTestName** 来唯一标识一个测试例；此外 **nqaJitterStatsTable** 还需要使用 **nqaJitterStatsIndex** 来唯一标识在当前测试例中某一条针对 Jitter 的测试结果。

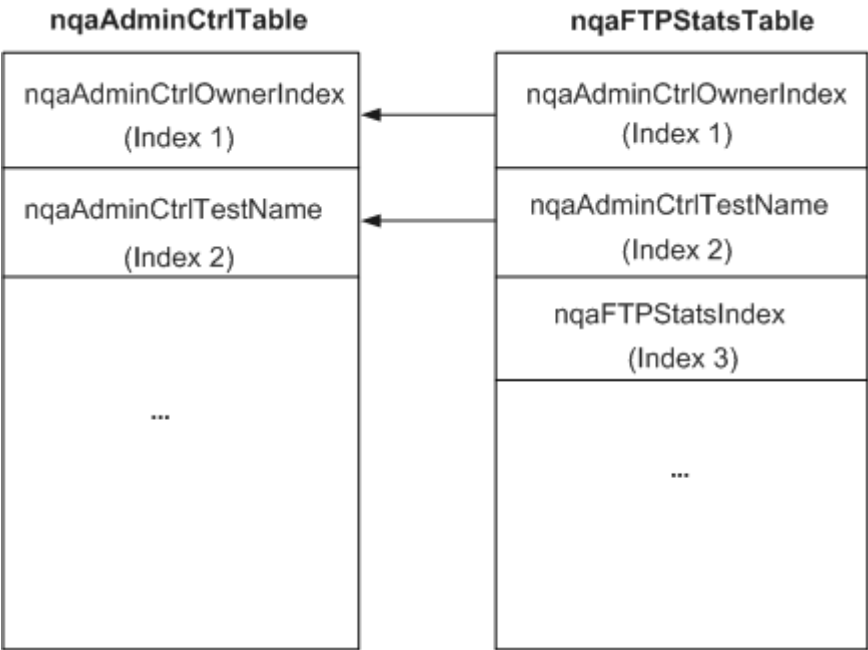
图 165-5 NQA 测试例配置信息表与 Jitter 测试例结果统计表之间的关系



165.2.6 NQA 测试例配置信息表与 FTP 测试例结果统计表之间的关系

用户首先通过 **nqaAdminCtrlTable** 来创建测试例，使能测试例之后，在 **nqaFTPStatsTable** 中查看对于 FTP 测试例统计结果。这两个表中都用 `nqaAdminCtrlOwnerIndex` 和 `nqaAdminCtrlTestName` 来唯一标识一个测试例。此外 **nqaFTPStatsTable** 还需要使用 `nqaFTPStatsIndex` 来唯一标识在当前测试例中某一条针对 FTP 的测试结果。

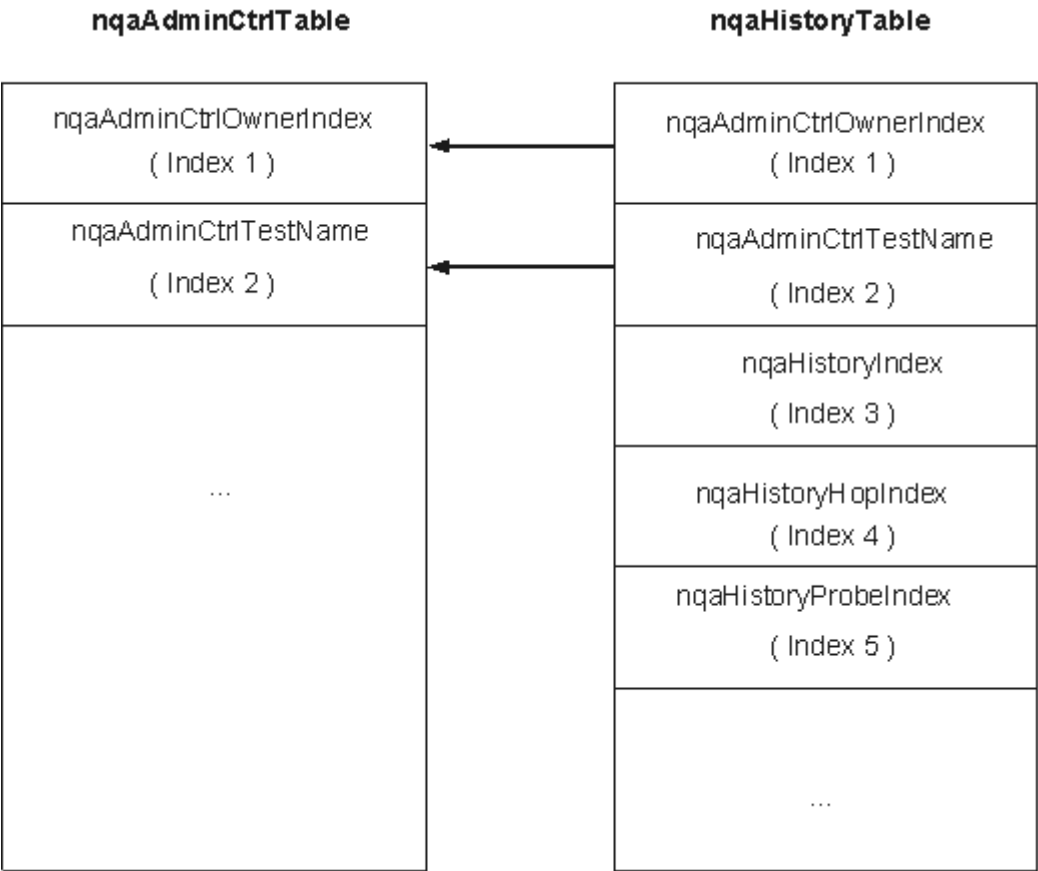
图 165-6 NQA 测试例配置信息表与 FTP 测试例结果统计表之间的关系



165.2.7 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例历史结果统计表之间的关系

用户首先通过 **nqaAdminCtrlTable** 来创建测试例，使能测试例之后，在 **nqaHistoryTable** 中查看测试的历史记录。这两个表中都用 `nqaAdminCtrlOwnerIndex` 和 `nqaAdminCtrlTestName` 来唯一标识一个测试例。此外 **nqaHistoryTable** 还需要使用 `nqaHistoryIndex`，`nqaHistoryProbeIndex` 和 `nqaHistoryHopIndex` 这三个索引来唯一标识在当前测试例中某一条历史统计结果。

图 165-7 NQA 测试例配置信息表与 NQA 测试例历史结果统计表之间的关系



165.3 单节点详细描述

165.3.1 nqaVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.1	nqaVersion	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	NQA版本信息，形式如：1.1。可用于版本管理。	实现与MIB文件定义一致。

165.3.2 nqaEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.2	nqaEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	NQA的客户端使能开关。 取值范围是: • enable:1 • disable:2 缺省值为enable(1)。	目前只支持enable(1)。

165.3.3 nqaReset 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.3	nqaReset	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	清除所有测试例配置的开关。 取值范围是: • enable:1 • disable:2 缺省值为disable(2)。	实现与MIB文件定义一致。

165.3.4 nqaTimeOfLastSetError 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.4	nqaTimeOfLastSetError	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	上一次配置操作失败的时间。 0表示未失败。	实现与MIB文件定义一致。

165.3.5 nqaLastSetError 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.1. 5	nqaLastSetError	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-only	上一次配置操作失败的描述。 0表示未失败。	实现与MIB文件定义一致。

165.3.6 nqaNumOfCurrentCtrlEntry 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.1. 6	nqaNumOfCurrentCtrlEntry	Integer32	read-write	当前配置测试例的总数。	目前支持的最大访问权限是read-only。

165.3.7 nqaMaxConcurrentRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.1. 7	nqaMaxConcurrentRequests	INTEGER (0..4294 967295)	read-write	并发测试例的最大数。	目前支持的最大访问权限是read-only。

165.3.8 nqaMaxNumOfRequests 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.1. 8	nqaMaxNumOfRequests	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	允许配置测试例的最大个数。	实现与MIB文件定义一致。

165.3.9 nqaJitterVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.1.9	nqaJitterVersion	Integer32	read-write	切换Jitter版本。 取值是： - old version:1 - new version:2 缺省值为old version(1)。	实现与MIB文件定义一致。

165.3.10 nqaServerEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.1	nqaServerEnable	INTEGER{enable(1),disable(2)}	read-write	使能TCP、UDP和jitter测试的服务端开关。	目前只支持值为enable(1)。缺省值为enable(1)。

165.4 MIB Table 详细描述

165.4.1 nqaAdminCtrlTable 详细描述

NQA测试例配置表。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.1	nqaAdminCtrlOwnerIndex	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	测试例管理者信息索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.2	nqaAdminCtrlTestName	SnmpAdminString (SIZE(0..32))	not-accessible	测试例名称索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.3	nqaAdminCtrlTag	OCTET STRING (SIZE(1..64))	read-create	测试例的描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.4	nqaAdminCtrlType	NQAType	read-create	测试类型选项。	目前仅支持dns、ftp、http、icmp、jitter、snmp、tcp、trace、udp测试类型。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.5	nqaAdminCtrlFrequency	Integer32	read-create	测试例执行频率。 缺省值为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.6	nqaAdminCtrlTimeOut	Integer32 (1..60)	read-create	测试例回应报文超时时间。 DHCP和FTP测试例的缺省值为15s， PPPoE测试例的缺省值为30秒， 其他测试例的缺省值为3s。	PPPoE类型暂不支持。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 1.1.7	nqaAdminCtrlThreshold1	Integer32	read-create	RTD阈值。支持所有类型的测试例。 缺省值为0。	支持的取值范围是0~60000。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.1.1.10	nqaAdminCtrlStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。该节点可以被设置为CreateAndGo(4)、Destroy(6)和Active(1)。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须指定nqaAdminCtrlOwnerIndex, nqaAdminCtrlTestName, 配置索引的ASCII值必须符合在大于32, 小于等于126且不等于63, 不等于45。
- 非索引字符串字符的ASCII值必须符合在大于32, 小于等于126且不等于63。
- 创建的时候nqaAdminCtrlStatus必须为CreateAndGo (4) 。

修改约束

- 必须指定nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName。
- 测试例启动后不允许修改, 必须先停止, 再修改。
- 支持单节点修改。
- 修改测试例类型, 将初始化测试例, 如果有测试记录则删除。
- 修改节点中含有nqaAdminCtrlStatus时, 其值必须为active(1)。
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为member(2), 即测试例是某个组的组员, 则不能修改nqaAdminCtrlType, nqaAdminCtrlFrequency和nqaAdminCtrlTimeOut的值。

删除约束

- 对该表的删除操作将同时删除nqaAdminParaTable、nqaScheduleTable等其他相关表的相应表项。
- 不允许删除正在执行的测试例, 必须先停止, 再删除 (除了删除所有测试例) 。
- 删除的时候nqaAdminCtrlStatus必须为Destroy (6) 。
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为member(2), 即测试例是某个组的组员, 则不能被删除; 如果要删除此测试例, 需在nqaGroupTable表中将此测试例从组中释放, 不支持设置类型节点nqaAdminCtrlType。
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为leader(1), 即测试例是组长; 如果nqaGroupTable表中节点nqaGroupMemberNum值不为0则不能被删除; 如果要删除此测试例, 需在nqaGroupTable表中将此测试组中的所有成员释放。

读取约束

- 指定索引或者不指定索引。
- 查询的时候nqaAdminCtrlStatus返回active(1)。

165.4.2 nqaAdminParaTable 详细描述

nqaAdminParaTable是对某一测试例配置参数。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex和nqaAdminCtrlTestName。

说明

如下节点，仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S、S6735-S、S6720-EI和S6720S-EI支持：

- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.35 nqaAdminParaLspAddressType
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.36 nqaAdminParaLspAddressMask
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.37 nqaAdminParaLspIpAddress
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.38 nqaAdminParaLspPWE3VcId
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.39 nqaAdminParaLspPWE3Type
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.40 nqaAdminParaLspPWE3Option
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.41 nqaAdminParaLspPWE3RemoteVcId
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.43 nqaAdminParaLspExp
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.44 nqaAdminParaLspReplyMode
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.48 nqaAdminParaLspVCType
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.78 nqaAdminParaLspTunnelType
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.79 nqaAdminParaLspNextHopAddress
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.80 nqaAdminParaLspVersion
- 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.111 nqaAdminParaLspVpnFrrPathType

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.1	nqaAdminParaTargetAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-write	测试目的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.2	nqaAdminParaTargetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	测试目的地址。	支持的取值范围是0~230。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.3	nqaAdminParaTargetPort	Unsigned32 (0..65535)	read-write	测试目的端口号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.4	nqaAdminParaSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-write	测试源地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.5	nqaAdminParaSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	测试源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.6	nqaAdminParaSourcePort	Unsigned32 (0..65535)	read-write	测试源端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.7	nqaAdminParaMaxTtl	Unsigned32{(0..255)}	read-write	最大TTL。 仅当test-type为pwe3ping、lsp-version为RFC 4379、ttl-copy mode为pipe时，ttl支持值0的下发。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5732-H-K、S5732-H、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6720-EI和S6720S-EI支持pwe3ping测试例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.8	nqaAdminParaInitialTtl	Unsigned32{(1..255)}	read-write	初始TTL。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.10	nqaAdminParaMaxFailures	Unsigned32{(1..255)}	read-write	Traceroute测试允许的最大连续错误数，超过该值将中断测试，若错误数是255（最大跳数/可能的TTL值）表明当检测连续超时时间达到指定数目时，接收远端traceroute的请求功能失效。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.11	nqaAdminParaDonutFragment	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	报文是否不分片。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.12	nqaAdminParaDataSize	INTEGER (0..4294967295)	read-write	报文数据域大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.13	nqaAdminParaDataFill	OCTET STRING	read-write	填充报文的数据。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.14	nqaAdminParaIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-write	接口索引。0表示该节点失效。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.15	nqaAdminParaBypassRouteTable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	绕过路由表选项。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.17	nqaAdminParaProbeCount	Unsigned32{(1..15)}	read-write	测试例总的探测报文数。测试例发送的重复探测的数目。后者适用于Jitter-type测试例。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.18	nqaAdminParaTrapGeneration	BITS { - probeFailure(0) - testFailure(1) - testCompletion(2) - overRtdThreshold(3) - overOwdThresholdSd(4) - overOwdThresholdDs(5) }	read-write	测试例执行情况的Trap使能标志。该节点可以组合下发，重复下发配置时，后面的配置会覆盖前面的配置。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.19	nqaAdminParaTrapProbeFailureFilter	Unsigned32{(1..15)}	read-write	测试例连续探测报文失败数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.20	nqaAdminParaTrapTestFailureFilter	Unsigned32{(1..15)}	read-write	测试例连续失败数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.21	nqaAdminParaDSField	Integer32{(0..255)}	read-write	DS域字段。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.22	nqaAdminParaDnsServerAddressType	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	DNS服务器地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.23	nqaAdminParaDnsServerAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	DNS服务器地址。	目前支持的取值范围0~230。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.24	nqaAdminParaOperation	NQAOperation	Read-write	FTP或HTTP的测试类型的操作类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.25	nqaAdminParaHttpVersion	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-write	HTTP版本信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.26	nqaAdminParaHttpOperationString	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-write	相对路径名(HTTP使用)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.27	nqaAdminParaTestFailurePercent	Unsigned32{(0..100)}	read-write	测试例失败数占总测试数的百分比。	目前支持的取值范围是1~100。缺省值是100。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.28	nqaAdminParaFtpUserName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-write	FTP用户名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.29	nqaAdminParaFtpPassword	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-write	FTP用户密码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.30	nqaAdminParaFtpFilePath	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-write	FTP使用的文件名和文件路径。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.31	nqaAdminParaFtpFileSize	Integer32{(0..10000)}	Read-write	FTP传输文件大小。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.32	nqaAdminParaInterval	Integer32{(0..60000)}	Read-write	探测报文时间间隔。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.33	nqaAdminParaNumPackets	Integer32	Read-write	用于Jitter, 每COUNT的探测报文数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.34	nqaAdminParaVrfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	Read-write	VRF名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.35	nqaAdminParaLspAddressType	INTEGER { • ipv4(1) • te(3) }	Read-write	LSP隧道的地址类型，适用于Lsp Ping、Lsp Traceroute和lspjitter测试的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.36	nqaAdminParaLspAddressMask	Integer32	Read-write	LSP隧道的地址掩码，适用于Lsp Ping和Lsp Traceroute测试的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.37	nqaAdminParaLspIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read-write	填充在IP报文头的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.38	nqaAdminParaLspPWE3Vcid	INTEGER (0..4294967295)	Read-write	PWE3 Ping和PWE3 Trace测试中本地的Pseudo wire ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.39	nqaAdminParaLspPWE3Type	INTEGER { - fr(1) - atmAal5Sdu(2) - atm-cell-transport(3) - vlan(4) - ethernet(5) - hdlc(6) - ppp(7) - atm-nto1-vcc(9) - atm-nto1-vpc(10) - ip-layer2(11) - atm-1to1-vcc(12) - atm-1to1-vpc(13) - satope1(17) - satopt1(18) - satope3(19) - cesopsn-basic(21) - ipInterworking(64) }	Read-write	PWE3 Ping和PWE3 Trace测试中Pseudowire封装类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.40	nqaAdminParaLspPWE3Option	INTEGER { • labelAlert(1) • controlWord(2) • normal(3) }	Read-write	PWE3 Ping的封装类型和PWE3 Tracert的封装类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.41	nqaAdminParaLspPWE3RemoteVcid	INTEGER (0..4294967295)	Read-write	PWE3 ping测试中远端的Vcid。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.43	nqaAdminParaLspExp	Unsigned32{(0..7)}	Read-write	MPLS echo报文标签中的3bit EXP字段。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.44	nqaAdminParaLspReplyMode	INTEGER { • noReply(1) • udp(2) • udpRouterAlert(3) • levelControlChannel(4) • udpviaVPLS(5) }	Read-write	MPLS echo报文中的ReplyMode字段，用于表明MPLS echo reply报文中返回方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.45	nqaAdminParaResultRowMax	Integer32	Read-write	设置测试例的结果记录的最大数取值范围。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.46	nqaAdminParaHistoryRowMax	Integer32	Read-write	设置每个测试例的历史记录的最大数范围。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.47	nqaAdminParaCreateHopsEntries	INTEGER{enable(1),disable(2)}	Read-write	设置traceroute路径标识, 该节点支持trace、pwe3trace和lspttrace测试例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.48	nqaAdminParaLspVCType	INTEGER{ • ldp(1) • bgp(2) • bgpad(3) }	Read-write	pwe3 tracert中pw建立所采用的协议。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.57	nqaAdminParaDistanceNodeType	INTEGER{macAddress(1),mepID(2)}	Read-write	MAC ping的目的地址的选取, 可以指定MAC地址, 也可以指定远端MEPID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.58	nqaAdminParaMacAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	Read-write	MAC ping的目的mac地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.59	nqaAdminParaRM EPID	Unsigned32 (0 1..8191)	Read-write	MAC ping的远端MEP ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.60	nqaAdminParaMD Name	OCTET STRING (SIZE (0..43))	Read-write	MAC ping的MD name。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.61	nqaAdminParaMA Name	OCTET STRING (SIZE (0..45))	Read-write	MAC ping的MA name。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.63	nqaAdminParaPathMtuStep	Integer32{(1..512)}	Read-write	设置路径MTU测试中的报文长度的递增步长值。 缺省情况下, 递增步长值为10。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.64	nqaAdminParaPathMtuDiscoveryPathMtuMax	Integer32{(48..9198)}	Read-write	路径MTU测试范围的最大值。 缺省情况下，路径MTU测试范围的最大值是1500字节。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.65	nqaAdminParaIcmpJitterMode	INTEGER { - icmpTimestamp(1) - icmpEcho(2) }	Read-write	设置ICMP Jitter和Path Jitter测试发送的报文类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.78	nqaAdminParaLspTunnelType	INTEGER { - main(0) - hotstandby(1) }	Read-write	指定要进行探测的lsp隧道类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.79	nqaAdminParaLspNextHopAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read-write	指定下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.80	nqaAdminParaLspVersion	INTEGER { - draft6(1) - rfc4379(2) - ptnmode(3) - compatiblemode(4) }	Read-write	指定lsp使用的协议类型。 缺省值是draft6(1)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.83	nqaAdminParaTimeUnit	INTEGER { • us(1) • ms(2) }	Read-write	设置时间戳的单位为ms或us。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.90	nqaAdminParaNextHopAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1),ipv6(2), ipv4z(3),ipv6z(4), dns(16)}	read-write	指定下一跳地址的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.91	nqaAdminParaNextHopAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-write	指定下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.100	nqaAdminParaSnmpCommunityRead	OCTET STRING(SIZE(0..32))	read-write	设置SNMP测试团体名	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 2.1.111	nqaAdminParaLspVpnFrrPathType	INTEGER { • main(0) • backup(1) }	read-write	设置对通过BGP建立的L3VPN或者静态MPLS IP VPN网络进行测试。 • main(0): 对通过BGP建立的L3VPN或者静态MPLS IP VPN网络的主用隧道进行检测。 • backup(1): 对静态MPLS IP VPN网络的备用隧道进行检测。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

- nqaAdminCtrlTable创建后将生成该表，修改时必须指定nqaAdminCtrlOwnerIndex，nqaAdminCtrlTestName两个索引。

- 测试例启动后不允许修改，先停止测试例，再修改。
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为member(2)，即测试例是某个组的组员，则只能设置以下节点的值：
 - nqaAdminParaTargetAddressType
 - nqaAdminParaTargetAddress
 - nqaAdminParaTargetPort
 - nqaAdminParaSourceAddressType
 - nqaAdminParaSourceAddress
 - nqaAdminParaSourcePort
 - nqaAdminParaDataSize
 - nqaAdminParaIflIndex
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为leader(1)，即测试例是组长，则不能设置以下节点的值：
 - nqaAdminParaTargetAddressType
 - nqaAdminParaTargetAddress
 - nqaAdminParaTargetPort
 - nqaAdminParaSourceAddressType
 - nqaAdminParaSourceAddress
 - nqaAdminParaSourcePort

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表对读操作没有限制。

165.4.3 nqaScheduleTable 详细描述

nqaScheduleTable为测试例任务调度表，主要功能是为了降低了设备的并发负担，实现的对测试例的调度。调度内容主要包括单个测试例启动时间、结束时间的设置；多个任务同时启动时，设备主动合理分布启动时间和测试间隔等。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex，nqaAdminCtrlTestName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.1	nqaScheduleStartType	INTEGER{ default(0), startNow(1), startAt(2), startAfter(3), startDaily(4) }	Read-write	测试例的启动类型。	值 default(0)只能被读取，不能被配置。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.2	nqaScheduleStartTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-write	测试例启动时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.3	nqaScheduleEndType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16) }	Read-write	测试例结束类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.4	nqaScheduleEndTime	INTEGER (0..4294967295)	Read-write	测试例结束时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.5	nqaScheduleAgeTime	Integer 32	Read-write	老化时间。若设置老化时间为0，将会永久保存测试例。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.7	nqaScheduleNumOperations	Integer 32	Read-only	测试例启动次数。该节点将会用作结果表、HTTP统计表、Jitter统计表、FTP统计表和历史的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.8	nqaScheduleLastFinishIndex	Integer 32	Read-only	在结果表里，测试例最近完成的索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.2. 3.1.9	nqaScheduleOperStatus	INTEGER • reset(1) • stop(2) • restart(3) • active(4) • inactive(5)	Read-write	调度操作状态取值范围。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

测试例在inactive状态下，支持read-create单节点修改。

- nqaScheduleAgeTime设置需要单独下发，不能与其他调度节点绑定下发，测试例处于运行时不能设置，需要先停止测试例，再进行设置。
- nqaScheduleOperStatus设置需要单独下发，不能与其他调度节点绑定下发，取值active(4)、inactive(5)不支持设置；reset(1)不能在测试例运行时设置，需要先停止测试例；stop(2)、restart(3)在测试例处于运行或非运行状态下都可以设置。
- 调度表中测试例定时启动、停止类型节点：nqaScheduleStartType，nqaScheduleStartTime，nqaScheduleEndType，nqaScheduleEndTime，可以绑定下发（后面两个结束节点必须与开始节点绑定下发），测试例处于运行状态时不能设置，需要先停止测试例，测试例处于非运行状态时再进行设置。
- 启动类型：startNow(1)，启动时间必须等于0，结束类型分为四种情况：当为endAt(1)时，结束时间大于从1970到现在的秒数加上5秒间隔时间；当为endAfter(2)或endLifetime(3)时，结束时间大于5秒间隔时间小于86400；第四种：缺省值。
- 启动类型：startAt(2)，启动时间不小于从1970到现在的秒数加上5秒间隔时间，结束类型分为四种情况：当为endAt(1)时，结束时间大于启动时间加上5秒间隔时间；当为endAfter(2)时，结束时间小于86400，大于启动时间加上5秒间隔时间减去从1970到现在的秒数；当为endLifetime(3)时，结束时间大于5秒间隔时间小于86400；第四种：缺省值。

- 启动类型：startAfter(3)，启动时间大于零小于86400，结束类型分为四种情况：当为endAt(1)时，结束时间大于从1970到现在的秒数加上启动时间再加上5秒间隔时间；当为endAfter(2)时，结束时间小于86400，大于启动时间加上5秒间隔时间；当为endLifetime(3)时，结束时间大于5秒间隔时间小于86400；第四种：缺省值。
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为member(2)，即测试例是某个组的组员，不支持nqaScheduleStartType、nqaScheduleStartTime、nqaScheduleEndType和nqaScheduleEndTime的设置，即组员不能单独参与调度，同时在nqaScheduleOperStatus中不支持设置restart，不支持老化时间节点nqaScheduleAgeTime的设置。
- 如果测试例在nqaGroupTable表中节点nqaGroupStatusType的值为leader(1)，即测试例是组长，在nqaScheduleOperStatus中不支持设置restart，不支持老化时间节点nqaScheduleAgeTime的设置。
- 启动测试例必须配全合法必配参数。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

对读操作没有限制。

165.4.4 nqaTcpServerTable 详细描述

服务器端NQA Tcp服务配置表，比如配置服务器端协议、IP地址、端口号和VRF。

该表的索引是nqaTcpServerAddress，nqaTcpServerPort，nqaTcpServerVrfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 2.1.1	nqaTcpServerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	Read-create	TCP服务器地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 2.1.2	nqaTcpServerAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Not-accessible	TCP服务器地址取值范围。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 2.1.3	nqaTcpServerPort	Unsigned32 (0..65535)	Not-accessible	TCP服务端口号取值范围。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.2.1.4	nqaTcpServerVrfName	Display String(SIZE(1..31))	Not-accessible	VRF名每一个VRF名对应一个VPN实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.3.2.1.5	nqaTcpServerStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	Read-create	行状态。创建或者删除。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须指定索引nqaTcpServerAddress、nqaTcpServerPort, nqaTcpServerVrfName。
- nqaTcpServerAddressType必须配置且是IPv4（1）；nqaTcpServerStatus必须为CreateAndGo（4）。

修改约束

不支持修改。

删除约束

- 必须指定索引。
- nqaTcpServerStatus必须为：6（Destroy）。

读取约束

- 指定索引或者不指定索引。
- nqaTcpServerStatus返回active(1)服务开启或者notInService(2)不在服务状态。

165.4.5 nqaUdpServerTable 详细描述

服务器端NQA Udp服务配置表，比如配置服务器端协议、IP地址、端口号和VRF。

该表的索引是nqaUdpServerAddress, nqaUdpServerPort, nqaUdpServerVrfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 3.1.1	nqaUdpServerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	服务器地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 3.1.2	nqaUdpServerAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Not-accessible	服务器地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 3.1.3	nqaUdpServerPort	Unsigned32 (0..65535)	Not-accessible	服务端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 3.1.4	nqaUdpServerVrfName	Display String(SIZE(1..31))	Not-accessible	VRF名每一个VRF名对应一个VPN实例名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.3. 3.1.5	nqaUdpServerStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。创建或者删除。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 必须指定索引nqaUdpServerAddress、nqaUdpServerPort、nqaUdpServerVrfName。
- nqaUdpServerAddressType必须配置且是ipv4(1)。
- nqaUdpServerStatus必须为CreateAndGo（4）。

修改约束

不支持修改。

删除约束

- 必须指定索引。
- nqaUdpServerStatus必须为：6（Destroy）。

读取约束

- 指定索引或者不指定索引。
- nqaUdpServerStatus返回active(1)正在服务或者notInService(2)不在服务状态。

165.4.6 nqaResultsTable 详细描述

该表为测试例结果信息统计表，描述了某一测试例结果的总体信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex, nqaAdminCtrlTestName, nqaResultsIndex和nqaResultsHopIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.1	nqaResult sIndex	Integer32 (0..'7FFF FFFF'h)	Not- accessib le	结果表索引。仅包含icmp/dns/dlsw/lspPing/Traceroute/LSP Traceroute/tcp/udp/snmp/dhcp的Traceroute的信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.2	nqaResult sHopIndex	Integer32 (0..255)	Not- accessib le	跳数索引。如果是Traceroute或者LSP TracerouteIf测试类型，该节点仅被定义为1跳。其他测试类型，缺省值为1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.3	nqaResult sCompleti ons	INTEGER • noResult(0) • succe ss(1) • failur e(2)	Read- only	测试例成功执行的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.1.1.4	nqaResult sTestAtte mpts	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	测试例的执行的次数。该条目的值必须从0开始。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.5	nqaResult sCurHopC ount	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	等于当前Traceroute或 LSP Traceroute的测试 例执行的跳数索引。 Ping和LSP Ping不使 用该条目。缺省值为 0。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.6	nqaResult sCurProbe Count	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	Traceroute或LSP Traceroute测试例在某 一个跳数索引的总发 包数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.7	nqaResult sRTDOver Threshold s	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	统计测试例执行成功 且超过RTD阈值的次 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.8	nqaResult sSumCom pletionTi me	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	Traceroute和LSP Traceroute测试例成功 执行的每一跳下所有 报文的RTT(响应时间) 总和。ping、lsp ping 和disman-ping测试例 成功执行的发送报文 的RTT(响应时间)总 和。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.9	nqaResult sSumCom pletionTi me2Low	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	测试例成功执行的每 一个探测RTT(响应时 间)平方和的低32位毫 秒数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.10	nqaResult sSumCom pletionTi me2High	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	测试例成功执行的每 一个探测RTT(响应时 间)平方和的高32位毫 秒数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.11	nqaResult sCompleti onTimeMi n	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	执行一次测试例，所 有探测中最小RTT(响 应时间)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.12	nqaResult sCompleti onTimeM ax	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	执行一次测试例，所 有探测中最大RTT(响 应时间)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.13	nqaResult sDisconne cts	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	连接断开数，只对面 向连接的协议。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.14	nqaResult sTimeouts	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	操作超时次数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.15	nqaResult sBusies	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	初始化或资源申请失 败。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.16	nqaResult sNoConne ctions	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	连接建立失败，只对 面向连接的协议。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.17	nqaResult sSequenc eErrors	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	报文序号错误数，包 括乱序。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.18	nqaResult sDrops	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	发送报文失败数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.19	nqaResult sAddressT ype	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read- only	目的地址类型。取值 范围是unknown(0)、 ipv4(1)和dns(16)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.20	nqaResult sAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read- only	测试的目的地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.21	nqaResult sProbeRes ponses	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	收到的响应探测数 目。如果没有接收到 探测相应报文，该值 应该设置为0。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.22	nqaResult sSentProb es	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	表示当前已发起的探 测数。如果没有发送 探测报文，该值应该 设置为0。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.23	nqaResult sLastGoo dProbe	OCTET STRING (SIZE (8 11))	Read- only	最近收到最后一个成 功探测的时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.24	nqaResultsLastGoodPath	OCTET STRING (SIZE (8 11))	Read- only	最近获得的完整的 Trace路径的时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.25	nqaResultsTestFinished	INTEGER - noFinish(0) - finish(1)	Read- only	测试例完成状态。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.26	nqaResultsRttAvg	INTEGER (0..4294 967295)	Read- Only	测试的平均RTT。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.27	nqaResultsLostPacketRatio	INTEGER (0..4294 967295)	Read- Only	丢包率。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 1.1.30	nqaResultsDetail	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	测试例结果的详细信息。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

只有同时满足如下三个条件才能读取到最新的测试结果：

- 必须执行GET操作。
- 测试例的类型是ICMP、UDP或TCP。
- nqaResultsIndex和nqaResultsHopIndex值为0。

165.4.7 nqaHTTPStatsTable 详细描述

nqaHTTPStatsTable是通过HTTP协议探测网络状况的统计表，是多次探测的平均值。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex，nqaAdminCtrlTestName和nqaHTTPStatsIndex（其中前两个为外部索引）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.1	nqaHTTPStatsIndex	Integer32 (1..'7FFF FFFF'h)	Not-accessible	历史统计表索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.2	nqaHTTPStatsCompletions	INTEGER - noResult(0) - success(1) - failure(2)	Read-only	HTTP测试例执行的状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.3	nqaHTTPStatsRTDOverThresholds	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	统计测试例执行成功且超过RTD阈值的次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.4	nqaHTTPStatsRTTSum	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	成功的HTTP探测的总时间，包括DNS询问、TCP建立连接和报文传送的总时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.5	nqaHTTPStatsRTTMin	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	HTTP探测的最小值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.6	nqaHTTPStatsRTTMax	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	HTTP探测的最大值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.7	nqaHTTPStatsDNSRTTSum	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	DNS解析时间总和	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.2.1.8	nqaHTTPStatsDNSRTTMin	INTEGER (0..4294967295)	Read-only	DNS解析的最小值	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.9	nqaHTTP StatsDNS RTTMax	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	DNS解析的最大值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.10	nqaHTTP StatsTCPC onnectRT TSum	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	TCP连接建立时间总和	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.11	nqaHTTP StatsTCPC onnectRT TMin	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	TCP连接建立的最小值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.12	nqaHTTP StatsTCPC onnectRT TMax	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	TCP连接建立的最大值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.13	nqaHTTP StatsTrans actionRTT Sum	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	HTTP交易时间总和	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.14	nqaHTTP StatsTrans actionRTT Min	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	HTTP交易时间最小值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.15	nqaHTTP StatsTrans actionRTT Max	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	HTTP交易时间最大值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.16	nqaHTTP StatsMess ageBody OctetsSu m	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	数据传输信息量总和	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.17	nqaHTTP StatsDNS ServerTim eouts	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	DNS解析超时计数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.18	nqaHTTP StatsTCPC onnectTi meouts	INTEGER (0..4294 967295)	Read- only	TCP建立超时计数	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.19	nqaHTTP StatsTrans actionTim eouts	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	HTTP数据传输超时计 数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.20	nqaHTTP StatsDNS QueryErro rs	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	DNS解析失败计数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.21	nqaHTTP StatsError s	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	HTTP交易阶段发生的 错误	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.22	nqaHTTP StatsTcpC onnErrors	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	TCP连接错误	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.23	nqaHTTP StatsProb eRespons es	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	成功探测的个数，0表 示所有探测都失败。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.24	nqaHTTP StatsSend Probes	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	发起的探测数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.25	nqaHTTP StatsBusie s	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- only	初始化或资源申请失 败	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.26	nqaHTTP StatsTestF inished	INTEGE R - noFi nish(0) - finis h(1)	Read- only	测试例完成状态	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.27	nqaHTTP StatsRttA vg	INTEGE R (0..4294 967295)	Read- Only	测试的平均RTT	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 2.1.28	nqaHTTP StatsLost PacketRatio	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	丢包率	实现与 MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作

修改约束

不支持修改操作

删除约束

不支持删除操作

读取约束

对读操作没有限制。

165.4.8 nqaJitterStatsTable 详细描述

nqaJitterStatsTable是通过发送报文探测网络状况的统计表，通过多次统计，计算出网络延迟的抖动。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex，nqaAdminCtrlTestName和nqaJitterStatsIndex（其中前两个为外部索引）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.1	nqaJitterStatsIndex	Integer32 (0..'7FFF FFFF'h)	not-accessible	Jitter统计表索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.2	nqaJitterStatsCompletions	INTEGER - noResult(0) - success(1) - failure(2) - negotiateFailed(3)	read-only	测试例成功执行的状态。 noResult (0)表示测试例正在运行。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.3	nqaJitterStatsRTDOverThresholds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计测试例执行成功且超过RTD阈值的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.4	nqaJitterStatsNumOfRTT	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到回应，成功计算RTT的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.5	nqaJitterStatsRTTSum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的所有报文的RTT的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.6	nqaJitterStatsRTTSum2Low	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RTT平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.7	nqaJitterStatsRTTSum2High	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RTT平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.8	nqaJitterStatsRTTMin	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试报文中最小的RTT值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.9	nqaJitterStatsRTTMax	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试报文中最大的RTT值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.10	nqaJitterStatsMinOfPositivesSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最小的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.11	nqaJitterStatsMaxOfPositivesSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最大的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.12	nqaJitterStatsNumOfPositiveSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址正抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.13	nqaJitterStatsSumOfPositivesSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.14	nqaJitterStatsSum2OfPositiveSDLow	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.15	nqaJitterStatsSum2OfPositiveSDHigh	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter包从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.16	nqaJitterStatsMinOfNegativesSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最小的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.17	nqaJitterStatsMaxOfNegativeSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址最大的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.18	nqaJitterStatsNumOfNegativesSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址负抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.19	nqaJitterStatsSumOfNegativeSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值的绝对值的和。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.20	nqaJitterStatsSum2OfNegativesSDLow	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.21	nqaJitterStatsSum2OfNegativesSDHigh	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.22	nqaJitterStatsMinOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最小的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.23	nqaJitterStatsMaxOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最大的正抖动值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.24	nqaJitterStatsNumOfPositiveDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址正抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.25	nqaJitterStatsSumOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址正抖动值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.26	nqaJitterStatsSum2OfPositiveSDSLow	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.27	nqaJitterStatsSum2OfPositiveSDSHigh	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.28	nqaJitterStatsMinOfNegativesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最小的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.29	nqaJitterStatsMaxOfNegativeSDS	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址最大的负抖动值的绝对值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.30	nqaJitterStatsNumOfNegativesDS	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址负抖动值的个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.31	nqaJitterStatsSumOfNegativeSDS	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源地址负抖动值的绝对值的和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.32	nqaJitterStatsSum2OfNegativesDSL	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.33	nqaJitterStatsSum2OfNegativesDSH	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.34	nqaJitterStatsPacketLossSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从源地址发送到目的地址丢包的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.35	nqaJitterStatsPacketLossDS	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试从目的地址发送到源的地址丢包的数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.36	nqaJitterStatsPacketOutOfSequences	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试收到的序号出错的报文数量。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.37	nqaJitterStatsErrors	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	其它的一些测试错误，该表其它节点没统计到的错误。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.38	nqaJitterStatsBusies	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	初始化或资源申请失败。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.39	nqaJitterStatsTimeouts	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试超时报文个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.40	nqaJitterStatsProbeResponses	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试收到的响应的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.41	nqaJitterStatsSentProbes	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试发送的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.42	nqaJitterStatsDrops	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	Jitter测试由于发送失败丢弃的数据包个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.43	nqaJitterStatsTestFinished	INTEGER • noFinish(0) • finish(1)	read-only	测试例完成状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.44	nqaJitterStatsMaxDelaySD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	源端到目的端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.45	nqaJitterStatsMaxDelayDS	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	目的端到源端的最大时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.51	nqaJitterStatsJitterOut	OCTET STRING	read-only	出方向Jitter统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.52	nqaJitterStatsJitterIn	OCTET STRING	read-only	入方向Jitter统计值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.54	nqaJitterStatsPktLossUnknown	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	传输方向不明确的jitter测试的丢包数量。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.55	nqaJitterStatsNumOfOWD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	执行成功的测试例的单向时延个数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.56	nqaJitterStatsOWSumSD	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	从源端到目的端的单向时延总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.57	nqaJitterStatsOWSumDS	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	从目的端到源端的单向时延总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.61	nqaJitterStatsMinDelaySD	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	源到目的端最小时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.62	nqaJitterStatsSum2DelaySDLow	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	源到目的时延平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.63	nqaJitterStatsSum2DelaySDHigh	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	源到目的时延平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.64	nqaJitterStatsMinDelayDS	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	目的到源最小时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.65	nqaJitterStatsSum2DelayDSLow	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	目的到源时延平方和的低32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.66	nqaJitterStatsSum2DelayDSHigh	INTEGER (0..4294 967295)	Read-only	目的到源时延平方和的高32位。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 3.1.67	nqaJitterStatsTimeUnit	INTEGER - us(1) - ms(2)	read-only	时间戳的单位。取值为us(1)或ms(2)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.68	nqaJitterStatsAvgDelaySD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	源到目的端单向平均时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.69	nqaJitterStatsAvgDelayDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	目的到源端单向平均时延。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.79	nqaJitterStatsStartTime	Unsigned32	read-only	测试开始时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.80	nqaJitterStatsEndTime	Unsigned32	read-only	测试结束时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.3.1.81	nqaJitterStatsResultDetail	Unsigned32	read-only	测试例结果的详细信息。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

只有同时满足如下三个条件才能读取到最新的测试结果：

- 必须执行GET操作。
- 测试例的类型是JITTER。
- nqaJitterStatsIndex的值为0。
- 当nqaJitterStatsCompletions值为noResult(0)和negotiateFailed(3)时，其它统计项无意义。
- 当nqaJitterStatsSentProbes值为0时，其它统计项无意义。

165.4.9 nqaFTPStatsTable 详细描述

nqaFTPStatsTable是通过FTP协议探测网络状况的统计表，它记录了FTP控制连接建立时间与数据传输时间的统计值。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex, nqaAdminCtrlTestName和nqaFTPStatsIndex（其中前两个为外部索引）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.1	nqaFTPStatsIndex	Integer32 (1..'7FFFFF'h)	Not-accessible	FTP统计表索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.2	nqaFTPStatsCompletions	INTEGER - noResult(0) - success(1) - failure(2)	read-only	测试例成功执行的状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.3	nqaFTPStatsRTDOverThresholds	INTEGER (0..4294967295)	read-only	统计测试例执行成功且超过RTD阈值的次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.4	nqaFTPStatsCtrlConnMaxTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	FTP控制连接建立的最大时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.5	nqaFTPStatsCtrlConnMinTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	FTP控制连接建立的最小时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.6	nqaFTPStatsCtrlConnAveTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	FTP控制连接建立的平均时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.7	nqaFTPStatsDataConnMaxTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	FTP数据传输所消耗的最大时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.4.1.8	nqaFTPStatsDataConnMinTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	FTP数据传输所消耗的最小时间	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.9	nqaFTPStatsDataConnAveTime	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP数据传输所消耗的平均时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.10	nqaFTPStatsConnectSumTimeMax	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP探测所消耗的最大时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.11	nqaFTPStatsConnectSumTimeMin	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP探测所消耗的最小时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.12	nqaFTPStatsConnectSumTimeAve	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP探测所消耗的平均时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.13	nqaFTPStatsMessageBodyOctetsSum	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP数据传输数据量的总字节数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.14	nqaFTPStatsErrors	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP失败的其它错误的次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.15	nqaFTPStatsTimeouts	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP超时的次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.16	nqaFTPStatsDisconnected	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP传输被强制终止的次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.17	nqaFTPStatsProbeResponses	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	FTP探测成功个数，0表示所有探测都失败。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.18	nqaFTPStatsSendProbes	INTEGER (0..4294 967295)	read-only	发起的探测数	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.19	nqaFTPStatsTestFinished	INTEGER - noFinish(0), - finish(1)	read-only	测试例完成的状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.20	nqaFTPStatsRttAvg	INTEGER (0..4294967295)	read-only	测试的平均RTT	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 4.1.21	nqaFTPStatsLostPacketRatio	INTEGER (0..4294967295)	read-only	丢包率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

对读操作没有限制。

165.4.10 nqaPathMtuStatsTable 详细描述

nqaPathMtuStatsTable是通过发送不同长度的icmp报文来统计回应情况，通过统计，计算出路径MTU。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex，nqaAdminCtrlTestName和nqaPathMtuStatsIndex（其中前两个为外部索引）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.1	nqaPath MtuStatsI ndex	Integer3 2(1..'7FF FFFFF'h)	not- accessib le	Path MTU统计表索引，依赖测试例调度次数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.2	nqaPath MtuStats AddressTy pe	INTEGE R{unkn own(0),i pv4(1),i pv6(2),i pv4z(3), ipv6z(4) ,dns(16) }	read- only	报文回应地址类型，取值范围是 unknown(0)、ipv4(1) 和 dns(16)。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.3	nqaPath MtuStats Address	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- only	测试目的地址，该地址是ICMP ECHO REPLY报文的源地址。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.4	nqaPath MtuStats Completi ons	INTEGE R • noRe sult(0) • succe ss(1) • failur e(2)	read- only	测试例执行的状态	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.5	nqaPath MtuStatsS entProbes	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	测试例发包次数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.6	nqaPath MtuStats ProbeRes ponses	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	回包次数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.7	nqaPath MtuStats Discovery PathMtu Min	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	路径MTU查询范围的起始值	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.8	nqaPath MtuStats Discovery PathMtu Max	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	路径MTU查询范围的 终止值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.9	nqaPath MtuStats Optimum FirstStep	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	根据查询范围得到的 第一次查询最优步长 值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.10	nqaPath MtuStats Busies	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	系统级错误次数，如 申请内存失败	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.11	nqaPath MtuStats Timeouts	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	超时次数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.12	nqaPath MtuStats Drops	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	发包失败次数	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.13	nqaPath MtuStats PathMtu	INTEGER (0..4294 967295)	read- only	路径MTU值	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.111.4. 7.1.14	nqaPath MtuStats TestFinish ed	INTEGER R • nofin ish(0) • finis h(1)	read- only	路径MTU查询状态	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

不支持创建。

修改约束

不支持修改。

删除约束

不支持删除。

读取约束

对读操作没有限制。

165.4.11 nqaPathJitterStatsTable 详细描述

nqaPathJitterStatsTable是Path Jitter测试的结果统计表，通过统计，可以计算出源到测试路径上各跳的时延、抖动和丢包信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName、nqaPathJitterStatsIndex和nqaPathJitterStatsHopIndex（其中前两个为外部索引）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.1	nqaPathJitterStatsIndex	Integer 32 (1..'7FFFFFFF'h)	not-accessible	Path Jitter统计表索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.2	nqaPathJitterStatsHopIndex	Integer 32 (1..255)	not-accessible	Path Jitter跳数索引	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.3	nqaPathJitterStatsCompletions	INTEGER - noResult(0) - success(1) - failure(2)	read-only	测试例成功执行的状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.4	nqaPathJitterStatsAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	每跳的目的地址类型，取值范围是unknown(0)、ipv4(1)和dns(16)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.5	nqaPathJitterStatsAddresses	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	每跳的目的地址	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.7	nqaPathJitterStatsNumOfRTT	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳收到回应，成功计算RTT的次数	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.8	nqaPathJitterStatsRttSum	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳收到的所有报文的RTT的和	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.9	nqaPathJitterStatsRttSum2Low	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳RTT平方和的低32位	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.10	nqaPathJitterStatsRttSum2High	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳RTT平方和的高32位	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.11	nqaPathJitterStatsRttMin	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳RTT最小值	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.12	nqaPathJitterStatsRttMax	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳RTT最大值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.13	nqaPathJitterStatsMinOfPositivesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址发送到目的地址最小的正抖动值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.14	nqaPathJitterStatsMaxOfPositivesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址发送到目的地址最大的正抖动值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.15	nqaPathJitterStatsNumOfPositivesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址发送到目的地址正抖动值的个数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.16	nqaPathJitterStatsSumOfPositivesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址成功发送到目的地址正抖动值的和	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.17	nqaPathJitterStatsSum2OfPositivesSDLow	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的低32位	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.18	nqaPathJitterStatsSum2OfPositivesSDHigh	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址成功发送到目的地址正抖动值平方和的高32位	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.19	nqaPathJitterStatsMinOfNegativesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址发送到目的地址最小的负抖动值的绝对值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.20	nqaPathJitterStatsMaxOfNegativesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址发送到目的地址最大的负抖动值的绝对值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.21	nqaPathJitterStatsNumOfNegativesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址发送到目的地址负抖动值的个数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.22	nqaPathJitterStatsSumOfNegativesSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址成功发送到目的地址负抖动值的绝对值的和	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.23	nqaPathJitterStatsSum2OfNegativesSDLow	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的低32位	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.24	nqaPathJitterStatsSum2OfNegativesSDHigh	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源地址成功发送到目的地址负抖动值平方和的高32位	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.25	nqaPathJitterStatsMinOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址最小的正抖动值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.26	nqaPathJitterStatsMaxOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址最大的正抖动值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.27	nqaPathJitterStatsNumOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址正抖动值的个数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.28	nqaPathJitterStatsSumOfPositivesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址正抖动值的和	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.29	nqaPathJitterStatsSum2OfPositivesDSL	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的低32位	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.30	nqaPathJitterStatsSum2OfPositivesDSHigh	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址成功发送到源地址正抖动值平方和的高32位	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.31	nqaPathJitterStatsMinOfNegativesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址最小的负抖动值的绝对值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.32	nqaPathJitterStatsMaxOfNegativesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址最大的负抖动值的绝对值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.33	nqaPathJitterStatsNumOfNegativesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址负抖动值的个数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.34	nqaPathJitterStatsSumOfNegativesDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址发送到源地址负抖动值的绝对值的和	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.35	nqaPathJitterStatsSum2OfNegativesDSLow	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的低32位	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.36	nqaPathJitterStatsSum2OfNegativesDSHigh	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的地址成功发送到源地址负抖动值平方和的高32位	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.39	nqaPathJitterStatsPacketOutOfSequences	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Path Jitter测试收到的序列号出错的报文数量	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.40	nqaPathJitterStatsErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	其它的一些测试错误，该表其它实现与MIB文件定义一致。节点没统计到的错误	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.41	nqaPathJitterStatsBusies	INTEGER (0..4294967295)	read-only	初始化或资源申请失败。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.42	nqaPathJitterStatsTimeouts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试每跳超时报文个数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.43	nqaPathJitterStatsProbeResponses	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试每跳收到的响应的数据包个数。当没有接收到探测相应时，该节点的值将报告为0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.44	nqaPathJitterStatsSentProbes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试每跳发送的数据包个数。当没有发送探测相应时，该节点的值将报告为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.45	nqaPathJitterStatsDrops	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Jitter测试每跳由于发送失败丢弃的数据包个数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.46	nqaPathJitterStatsTestFinished	INTEGER - no finish(0) - finish(1)	read-only	测试例完成状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.47	nqaPathJitterStatsMaxDelaySD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	源端到每跳目的端的最大时延	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.48	nqaPathJitterStatsMaxDelayDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳目的端到源端的最大时延	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.49	nqaPathJitterStatsRttAvg	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳往返时间的平均值	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.50	nqaPathJitterStatsPacketLossRatio	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳Jitter测试丢包率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.51	nqaPathJitterStatsAvgJitter	Gauge32	read-only	每跳Jitter测试平均值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.52	nqaPathJitterStatsAvgJitterSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳Jitter测试从源端到目的端的平均值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.53	nqaPathJitterStatsAvgJitterDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳Jitter测试从目的端到源端的平均值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.54	nqaPathJitterStatsJitterOutput	OCTET STRING	read-only	每跳出方向Jitter(RFC1889)统计值	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.55	nqaPathJitterStatsJitterInput	OCTET STRING	read-only	每跳入方向Jitter(RFC1889)统计值	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.56	nqaPathJitterStatsOwdOverThresholdsSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	测试过程中某一跳从源到目的超过单向时延阈值的次数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.58	nqaPathJitterStatsNumOfOWD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳执行成功的测试例的单向时延个数	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.59	nqaPathJitterStatsOwdSumSD	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从源端到目的端的单向时延总数	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.60	nqaPathJitterStatsOwdSumDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	每跳从目的端到源端的单向时延总数	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.4.8.1.61	nqaPathJitterStatsOwdOverThresholdsDS	INTEGER (0..4294967295)	read-only	测试过程中某一跳从目的到源的超过单向时延阈值的次数。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

对读操作没有限制。

165.4.12 nqaHistoryTable 详细描述

该表为测试例历史信息统计表，描述了测试例中某一报文的历史记录信息。

该表的索引是nqaAdminCtrlOwnerIndex、nqaAdminCtrlTestName、nqaHistoryIndex、nqaHistoryHopIndex和nqaHistoryProbeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.1	nqaHistoryIndex	Integer32 (1..'7FFFFF'h)	Not-accessible	历史表索引，依赖测试例调度次数	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.2	nqaHistoryHopIndex	Integer32 (1..255)	Not-accessible	跳数索引取值范围。如果测试类型为Traceroute或者LSP Traceroute，该条目仅被定义为一跳。对于其他测试类型，缺省值为1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.3	nqaHistoryProbeIndex	Integer32 (1..'7FFFFF'h)	Not-accessible	测试例探测索引取值范围	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.4	nqaHistoryTimeStamp	OCTET STRING (SIZE (8 11))	read-only	探针启动的时间	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.5	nqaHistoryAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	历史记录的地址类型	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.6	nqaHistoryAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	测试的目的地址。TraceRoute为每跳的目的地址	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.7	nqaHistoryCompletionTime	INTEGER • success(1) • timeout(2) • drop(3) • busy(4) • overThreshold(5) • disconnected(6) • noConnected(7)	read-only	一个探针完成的时间。当不可能发送探测时，该节点的值会报告为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.8	nqaHistoryFinishState	INTEGER	read-only	一个探针完成的状态	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.5.1.1.9	nqaHistoryLastRC	Integer32	read-only	接收到的返回值	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

不支持创建操作。

修改约束

不支持修改操作。

删除约束

不支持删除操作。

读取约束

对读操作没有限制。

165.5 告警节点详细描述

165.5.1 nqaResultsProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.1	nqaResultsProbeFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaResultsAddressType nqaResultsAddress nqaResultsCompletionTimeMin nqaResultsCompletionTimeMax nqaResultsSumCompletionTime nqaResultsProbeResponses nqaResultsSentProbes nqaResultsSumCompletionTime2Low nqaResultsSumCompletionTime2High nqaResultsLastGoodProbe nqaResultsLastGoodPath	连续探测失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.2 nqaResultsTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.2	nqaResultsTestFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaResultsAddressType nqaResultsAddress nqaResultsCompletionTimeMin nqaResultsCompletionTimeMax nqaResultsSumCompletionTime nqaResultsProbeResponses nqaResultsSentProbes nqaResultsSumCompletionTime2Low nqaResultsSumCompletionTime2High nqaResultsLastGoodProbe nqaResultsLastGoodPath	测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.3 nqaResultsTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.3	nqaResultsTestCompleted	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaResultsAddressType nqaResultsAddress nqaResultsCompletionTimeMin nqaResultsCompletionTimeMax nqaResultsSumCompletionTime nqaResultsProbeResponses nqaResultsSentProbes nqaResultsSumCompletionTime2Low nqaResultsSumCompletionTime2High nqaResultsLastGoodProbe nqaResultsLastGoodPath	测试成功告警	实现与MIB文件定义一致。

165.5.4 nqaResultsThresholdNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.4	nqaResultsThresholdNotification	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaResultsAddressType nqaResultsAddress nqaAdminCtrlThreshold1 nqaResultsCompletionTimeMax nqaResultsRTDOverThresholds	测试超过设置时间阈值告警	实现与MIB文件定义一致。

165.5.5 nqaHTTPStatsProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.5	nqaHTTPStatsProbeFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaHTTPStatsDNSRTTSum nqaHTTPStatsTCPConnectRTTSum nqaHTTPStatsTransactionRTTSum nqaHTTPStatsDNSServerTimeouts nqaHTTPStatsTCPConnectTimeouts nqaHTTPStatsTransactionTimeouts nqaHTTPStatsDNSQueryErrors nqaHTTPStatsTcpConnectErrors nqaHTTPStatsErrors nqaHTTPStatsProbeResponses nqaHTTPStatsSendProbes	连续探测失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.6 nqaHTTPStatsTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.6	nqaHTTPStatsTestFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaHTTPStatsDNSRTTSum nqaHTTPStatsTCPConnectRTTSum nqaHTTPStatsTransactionRTTSum nqaHTTPStatsDNSServerTimeouts nqaHTTPStatsTCPConnectTimeouts nqaHTTPStatsTransactionTimeouts nqaHTTPStatsDNSQueryErrors nqaHTTPStatsTcpConnectErrors nqaHTTPStatsErrors nqaHTTPStatsProbeResponses nqaHTTPStatsSendProbes	测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.7 nqaHTTPStatsTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.7	nqaHTTPStatsTestCompleted	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaHTTPStatsDNSRTTSum nqaHTTPStatsTCPConnectRTTSum nqaHTTPStatsTransactionRTTSum nqaHTTPStatsDNSServerTimeouts nqaHTTPStatsTCPConnectTimeouts nqaHTTPStatsTransactionTimeouts nqaHTTPStatsDNSQueryErrors nqaHTTPStatsTcpConnectErrors nqaHTTPStatsErrors nqaHTTPStatsProbeResponses nqaHTTPStatsSendProbes	测试成功告警	实现与MIB文件定义一致。

165.5.8 nqaHTTPStatsThresholdNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.8	nqaHTTPStatsThresholdNotification	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaAdminCtrlThreshold1 nqaHTTPStatsDNSRTTMax nqaHTTPStatsTCPConnectRTTMax nqaHTTPStatsTransactionRTTMax nqaHTTPStatsRTDOverThresholds	测试超过设置时间阈值告警	实现与MIB文件定义一致。

165.5.9 nqaJitterStatsTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.10	nqaJitterStatsTestFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaJitterStatsRTTSum nqaJitterStatsRTTSum2Low nqaJitterStatsRTTSum2High nqaJitterStatsRTTMin nqaJitterStatsRTTMax nqaJitterStatsPacketOutputOfSequences nqaJitterStatsErrors nqaJitterStatsBusies nqaJitterStatsTimeouts nqaJitterStatsDrops nqaJitterStatsProbeResponses nqaJitterStatsSentProbes nqaJitterStatsMaxDelaySD nqaJitterStatsMaxDelayDS nqaJitterStatsJitterOutput nqaJitterStatsJitterIn nqaJitterStatsOWSumSD nqaJitterStatsOWSumDS	测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.10 nqaJitterStatsTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.11	nqaJitterStatsTestCompleted	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaJitterStatsRTTSum nqaJitterStatsRTTSum2Low nqaJitterStatsRTTSum2High nqaJitterStatsRTTMin nqaJitterStatsRTTMax nqaJitterStatsPacketOutputOfSequences nqaJitterStatsErrors nqaJitterStatsBusies nqaJitterStatsTimeouts nqaJitterStatsDrops nqaJitterStatsProbeResponses nqaJitterStatsSentProbes nqaJitterStatsMaxDelaySD nqaJitterStatsMaxDelayDS nqaJitterStatsJitterOutput nqaJitterStatsJitterIn nqaJitterStatsOWSumSD nqaJitterStatsOWSumDS	测试成功告警	实现与MIB文件定义一致。

165.5.11 nqaFTPStatsProbeFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.12	nqaFTPStatsProbeFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaFTPStatsCtrlConnMaxTime nqaFTPStatsDataConnMaxTime nqaFTPStatsConnectSumTimeMax nqaFTPStatsErrors nqaFTPStatsTimeouts nqaFTPStatsProbeResponses nqaFTPStatsSendProbes	连续探测失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.12 nqaFTPStatsTestFailed 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.13	nqaFTPStatsTestFailed	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaFTPStatsCtrlConnMaxTime nqaFTPStatsDataConnMaxTime nqaFTPStatsConnectSumTimeMax nqaFTPStatsErrors nqaFTPStatsTimeouts nqaFTPStatsProbeResponses nqaFTPStatsSendProbes	测试例连续测试失败的个数达到设置的阈值	实现与MIB文件定义一致。

165.5.13 nqaFTPStatsTestCompleted 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.14	nqaFTPStatsTestCompleted	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaScheduleOperStatus nqaFTPStatsCtrlConnMaxTime nqaFTPStatsDataConnMaxTime nqaFTPStatsConnectSumTimeMax nqaFTPStatsErrors nqaFTPStatsTimeouts nqaFTPStatsProbeResponses nqaFTPStatsSendProbes	测试成功告警	实现与 MIB 文件定义一致。

165.5.14 nqaFTPStatsThresholdNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.15	nqaFTPStatsThresholdNotification	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaAdminCtrlThreshold1 nqaFTPStatsCtrlConnMaxTime nqaFTPStatsDataConnMaxTime nqaFTPStatsRTDOverThresholds	测试超过设置时间阈值告警	实现与 MIB 文件定义一致。

165.5.15 nqaJitterStatsRTDThresholdNotification 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.16	nqaJitterStatsRTDThresholdNotification	nqaAdminParaTargetAddressType nqaAdminParaTargetAddress nqaAdminCtrlThreshold1 nqaJitterStatsRTTMax nqaJitterStatsMaxDelaySD nqaJitterStatsMaxDelayDS nqaJitterStatsRTDOverThresholds	测试超过设置时间阈值告警	实现与 MIB 文件定义一致。

165.5.16 nqaResultsTestResultChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.28	nqaResultsTestResultChange	- nqaResultsCompletions - nqaResultsCompletions	如果探测结果发生变化，系统将发送这个告警。	实现与 MIB 文件定义一致。

165.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 165-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.17	nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationSD	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.6.18	nqaJitterStatsOWDThresholdNotificationDS	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.9	nqaAdminParaStorageType	nqaAdminParaTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.42	nqaAdminParaLspPWE3RemoteAddress	nqaAdminParaTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.84	nqaAdminParaProbeRate	nqaAdminParaTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.85	nqaAdminParaLifeTime	nqaAdminParaTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.88	nqaAdminParaPacketSize	nqaAdminParaTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.89	nqaAdminParaPacketInterval	nqaAdminParaTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.111.2.2.1.92	nqaAdminParaForwardingSimulationInboundIndex	nqaAdminParaTable